

월간 국방과 기술

미래 국방을 위한 우리의 준비, 미래도전국방기술 연구개발



작성자 : 박병진(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-11-20 17:24:44

조회수 9205 | 댓글 0 | 추천 0

국방연구개발 50주년, 미래를 기획하라!(7)

미래 국방을 위한 우리의 준비, 미래도전국방기술 연구개발

박병진 국방과학연구소 국방첨단기술연구원장



• 미래도전국방기술에 주목하는 이유

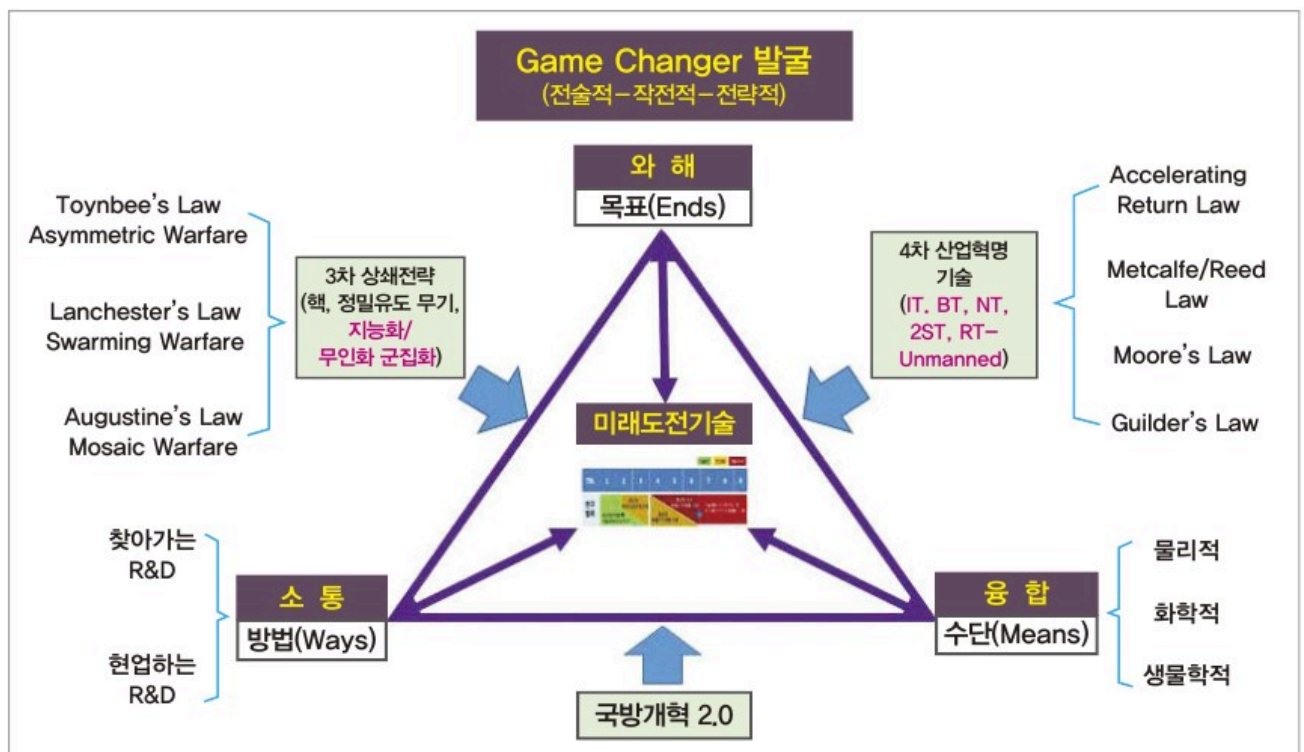
4차 산업혁명 시대의 첨단과학기술 발전은 와해적 신기술과 신개념 무기체계의 창출로 이어져 미래전장의 패러다임을 근본적으로 전환시킬 것으로 예상된다. 최근 ‘국방개혁 2.0’ 정책의 일환으로 4차 산업혁명 기반의 국방연구개발 혁신을 추진하고, 「국방과학기술혁신 촉진법」 제정 및 공포를 통해 미래도전국방기술을 국방연구개발의 한 영역으로 포함시킨 것은 이러한 시대적 요구를 반영한 결과이다.

기존의 소요기반 및 체계개발 중심의 경직된 국방 연구개발 체계는 창의·혁신적 연구개발의 과감한 도전을 저해할 뿐만 아니라, 급변하는 안보환경에 따른 국방 현안 해결 및 예측불허의 미래 전방위적 위협에 대한 대비를 어렵게 만든다. 소요가 결정되지 않거나 예정되지 않은 무기체계에 적용하기 위한 혁신적이고 도전적인 국방과학기술, ‘미래도전국방기술’에 주목하는 이유가 바로 여기에 있다.

• 국방과학연구소 국방첨단기술 연구원, 미래도전국방기술 사업추진 전략은

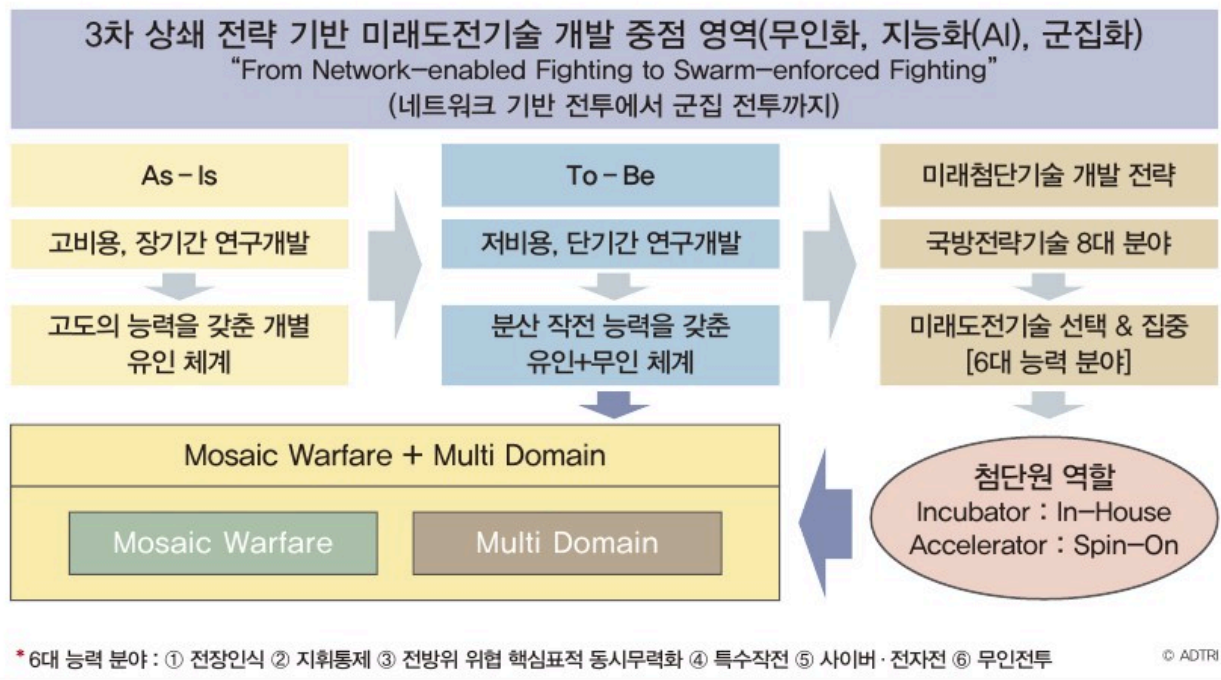
창설 50주년을 전환점으로, 국방과학연구소(이하, 국과연)는 ‘스마트 국방, 디지털 강군’ 구현의 한 축으로서 첨단 국방과학기술 고도화를 통해 4차 산업혁명을 선도하고, 국방과학기술을 혁신하기 위해 노력하고 있다. 특히 국과연의 국방첨단기술연구원(이하, 첨단원)이 미래도전기술개발의 허브 역할을 담당하면서, 2018

년에 최초로 미래도전기기술개발을 시범사업으로 시작하여 점진적인 제도 개선과 예산 반영을 통해 2019년부터 정식사업으로 추진하고 있다.



[그림 1] 미래도전국방기술 사업추진 전략

국과연은 창의·혁신적 미래도전국방기술 제도를 토대로 첨단과학기술 기반의 연구개발을 통해 점진적 발전을 넘어 와해적 혁신에 과감히 도전하고, 전장의 패러다임을 전환Paradigm Shift할 수 있는 새로운 무기체계, 즉, 게임 체인저Game Changer 개발을 선도하고자 하는 비전을 가지고 있다. 비전을 달성하기 위해 국과연 첨단원은 ‘국방개혁 2.0’ 정책에 근거하여 무기체계 소요를 선도하고 궁극적으로 전술·작전·전략적 수준의 게임 체인저를 발굴하는 미래도전국방기술 사업추진 전략을 수립하였다. 「4-3-2 전략」은 3차 상쇄전략의 핵심기술을 4차 산업혁명의 혁신기술로 접근하는 것이고, 「소통-융합-와해 전략」은 운영자와 개발자의 소통 및 첨단기술 간 물리·화학·생물학적 융합을 통해 와해기술을 개발하는 전략이다.



[그림 2] 미래도전국방기술 연구개발 전략

나아가 연구개발 전략으로 국방전략기술 8대 분야와 연계한 미래도전국방기술 「6대 능력/8대 중점기술」 분야에 선택과 집중을 하고자 한다. 국방 분야 기술적 우위를 선점하여 국방 현안의 신속한 해결 및 미래 전방위 위협에 대비하고, 방산수출 경쟁력을 강화하여 국가방위산업 발전을 견인하는 미래 첨단국방기술을 개발하기 위해서다.

미래도전기기술 선택과 집중			8대 국방전략기술 분야
6대 능력 분야	세부 능력	8대 중점기술 분야	
Ⅰ. 전장인식 능력(감시정찰)	영상정보(항공기)	① 인공지능 ② 무인자율 ③ 양자물리 ④ 합성바이오 ⑤ 신에너지 ⑥ 미래통신 ⑦ 우주(초소형 위성) ⑧ 극초음속	① 초연결 지능형 지휘통제 ② 자율 무인기반 감시정찰 ③ 인간과 무인체계 협업 ④ 임무 지속형 개인전투 ⑤ 미래형 추진/플랫폼 ⑥ 초소속/고위력 정밀타격 ⑦ 능동대응/사이버/방호 ⑧ 미래형 첨단 신기술 (지능, 양자, 합성생물학 등)
	영상정보(위성)		
	계측정보(센서)		
	신호정보		
	인간정보		
	전장가시화		
Ⅱ. 지휘통제 능력(정보융합)	공유/결심/전파		
Ⅲ. 전방위 위협 핵심표적 동시무력화 능력 (대량-고위력-원격, 정밀파괴)	지·해·공/우주 대응		
Ⅳ. 특수작전 능력 (은밀침투, 장거리 무인정찰, 다기능통화수단)	지·해·공/우주 대응		
Ⅴ. 사이버 전자전 능력(사이버공간 지휘통제망 등)	지·해·공/우주 대응		
Ⅵ. 무인전투 능력 (UAV, 로봇, 스웜전, 원격자율무기 등)	지·해·공/우주 대응		

[표 1] 미래도전국방기술 선택과 집중

• 미래로의 첫 걸음, 한국형 모자이크 전장 구축

국과연 첨단원은 미래도전국방기술 연구개발의 구체적 목표로 한국형 모자이크 전장K-Mosaic Warfare 구축을 제시하며, 4차 산업혁명 시대의 과학기술 혁신을 통한 미래로의 향해에 첫 걸음을 내딛고 있다. 첨단 과학의 급속한 발전에 따라 혁신기술에 기반하여 전쟁 양상이 변화하고 있기 때문이다. 미래 전장은 중앙집중-순차형Centralized & Sequential 모놀리식 킬체인Kill Chain에 기반한 네트워크 중심 전장Network Centric Warfare에서 분산-적응형Decentralized & Adaptive 킬 웹Kill Web에 기반한 모자이크 전장Mosaic Warfare으로 진화하고 있다.

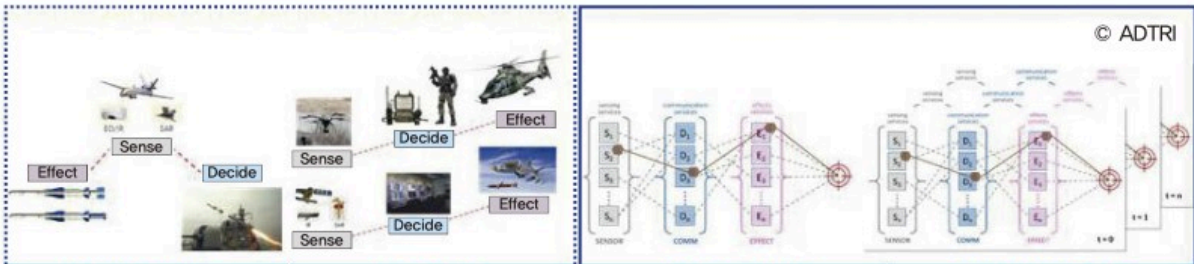


[그림 3] 모자이크 전장 개념 1

모자이크 전장의 개념은 다영역·다차원 작전에서 분산-적응형 킬 웹을 기반으로 개별 플랫폼들을 저비용으로 신속하고 유연하게 적응적으로 결합, 전장에서 아촉 중심(위협) 분산을 통해 생존성을 극대화하고 적에게 치명적 효과를 안겨 주는 것이다. 모자이크 전장은 미래 국방 안보의 핵심이 될 것으로 보이며 특히 대한민국이 국방 현안으로 직면하고 있는 전시작전권 전환에 필요한 핵심능력을 뒷받침할 수 있어 준비가 필요한 개념이다.

Network Centric Warfare by Monolithic Kill Chains

Decentralized Mosaic Warfare by Adaptive Kill Webs

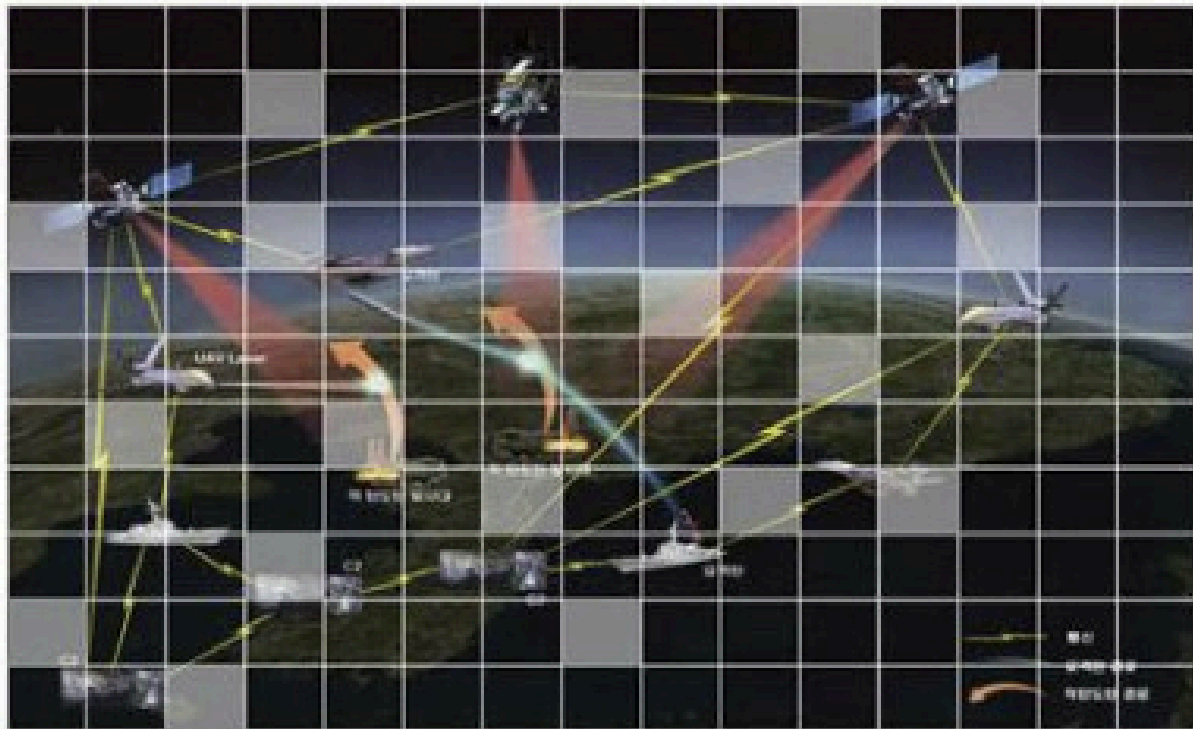


	분산 킬 체인 (Distributed Kill Chain)	복합체계 (System-of-Systems)	적응형 킬 웹 (Adaptive Kill Web)	모자이크 전쟁 (Mosaic Warfare)
내용	현존 체계들의 수동적 통합	다중 전투 구성을 위해 준비된 체계	임무 수행 전 기정의 된 효과 망(Effects Web)을 반자동으로 선택 가능	전쟁 중 새로운 효과 망들 (Effects Webs)을 실시간으로 구성 가능
장점	• 효과 영역 확장 • 교전 기회 증가	• 신속한 통합과 다양한 킬 체인 구현	• 임무 수행 전 적응성 허용 • 적에게 치명도 제고 및 복잡도 부여	• 동적 위협 및 환경에 적응 가능 • 수많은 동시 교전으로 확장 가능
도전요소	• 정적 • 구축에 장시간 소요 • 운용성 및 확장성 저조	• 정적 아키텍처, 적응성 제한 • 작전중 신규 능력 추가 불가 • 운용성 및 확장성 저조	• 정적인 '전술 교범' • 킬 체인 수의 제한 • 확장성 다소 저조	• 인간 의사 결정자들에 의한 확장성 제한 (AI에 의한 의사 결정 지원)

[그림 4] 모자이크 전쟁 개념 2

국과연 첨단원은 무인화, 자율화, 지능화, 군집화 등 미래도전국방기술 기반의 한국형 모자이크 전쟁 K-Mosaic Warfare 구축을 통해 미래 전방위 위협에 굳건히 대비하고, 전쟁의 패러다임을 전환할 수 있는 게임 체인저를 개발하는 것을 목표로 하고 있다.

Decentralized Mosaic Warfare by Adaptive Kill Webs

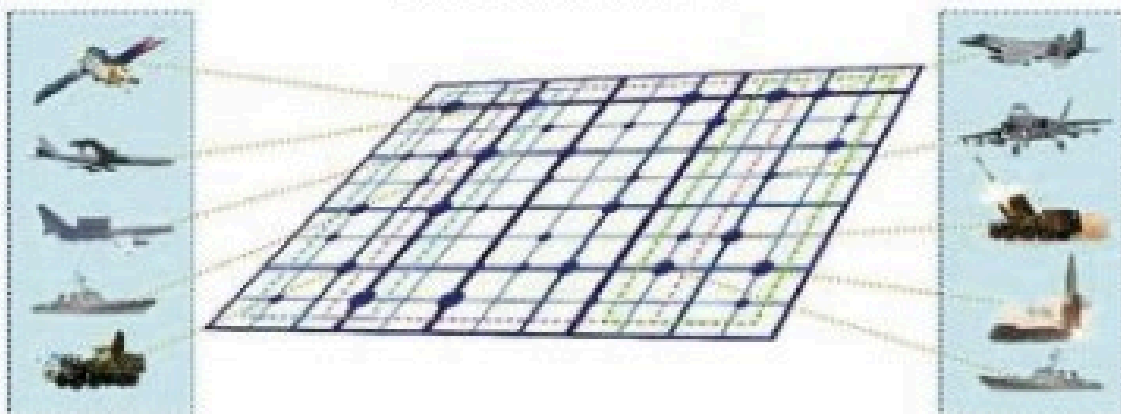


Network Centric Warfare by Monolithic Kill Chains

정보·감시·정찰(SR)

지휘통제체계(C4I)

정밀타격체계(PGM)



[그림 5] 한국형 모자이크 전장 구축

• 미래도전국방기술의 선택과 집중

국방전략기술 8대 분야와 연계한 미래도전국방기술의 선택과 집중 「8대 중점기술」 분야는 인공지능, 무인자율, 양자물리, 합성바이오, 신에너지, 미래통신, 우주(초소형 위성), 극초음속 기술이 해당된다.



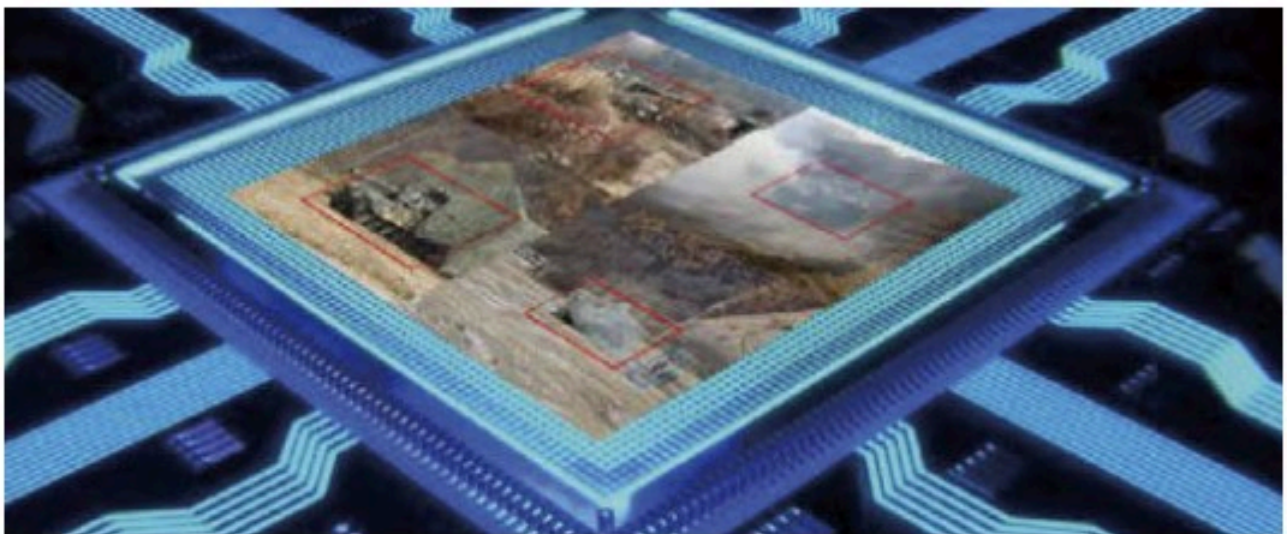
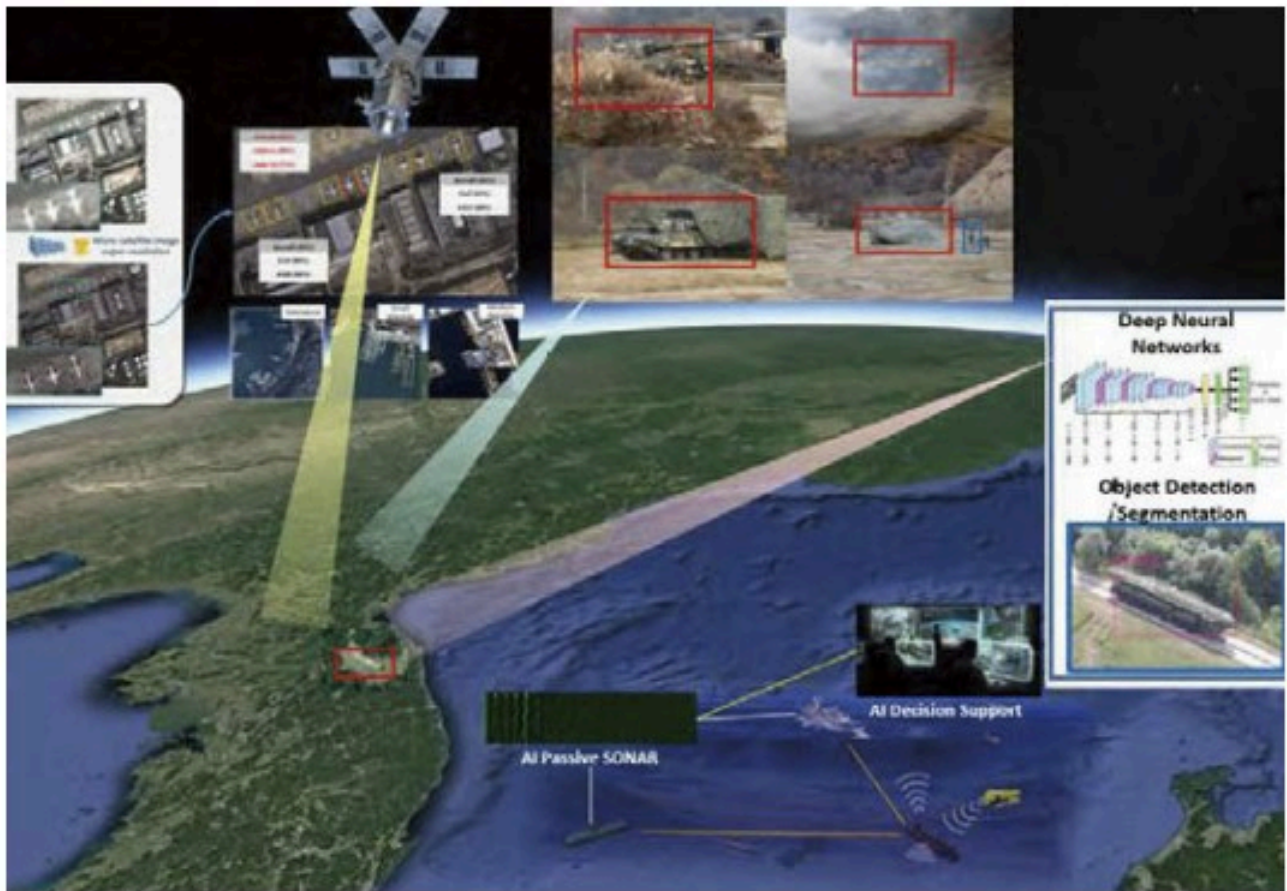
[그림 6] 미래도전국방기술 8대 중점기술 분야

이 중 국과연, 특히 첨단원이 현재 개발업무에 첫 발을 내딛고 있는 인공지능, 양자물리, 신에너지, 합성바이오, 초소형 위성 등 연구개발 집중 분야를 간략히 소개하고자 한다.



[그림 7] 첨단원 연구개발 집중 분야

◆ 국방 인공지능

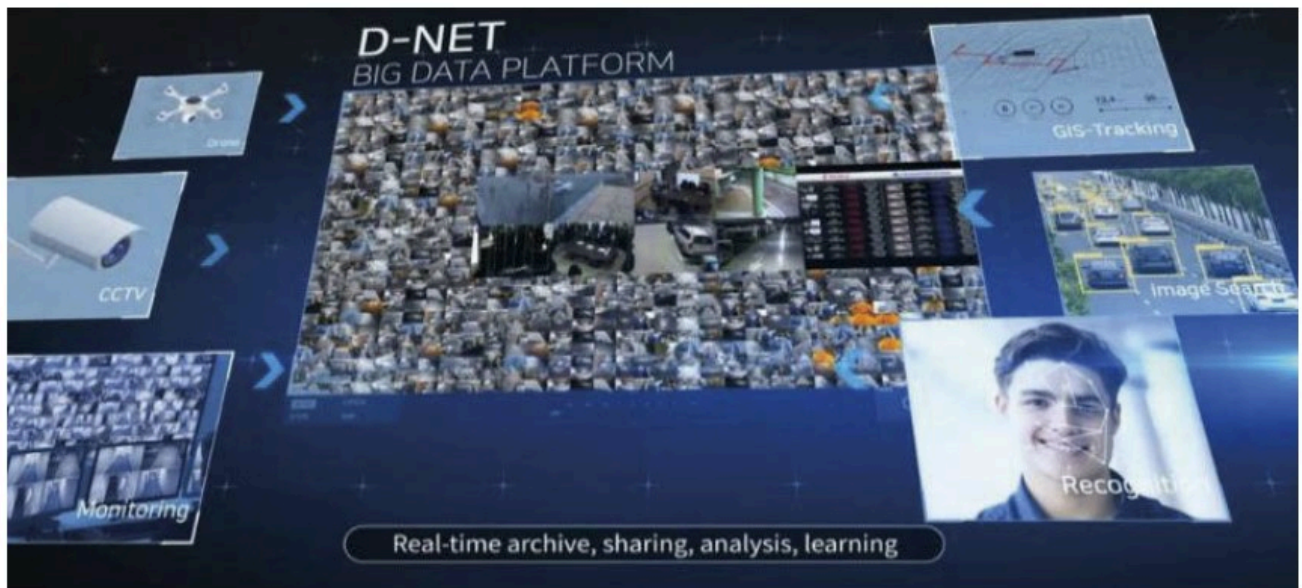


인공지능 기술은 인간의 인식, 판단 및 결심 능력을 보완·증대시키는 정보기술로 무인화, 자율화, 지능화로 대표되는 미래 국방체계 구현의 중요한 기술이다. 현재 국과연 첨단원은 인공지능 기술을 적용해 전장 상황에서 인간의 감각 및 인지 능력만으로 식별이 어려운 데이터로부터 물체를 검출, 식별하는 기술을 개발하고 있다.

여기에는 다양한 전자광학 영상센서, 부분가림 물체, 수중 음향센서 등이 해당된다. 또한 음향 식별, 위성 영상 인식, 이동식발사대TEL Transporter Erector Launcher 인식기술 등을 연구하고 있으며, 이러한 기

술을 신속 적용하기 위한 탑재형 인공지능Tiny AI 장치도 함께 개발하고 있다. 다양한 센서 데이터 융합으로부터 복잡한 전술상황을 인식하기 위한 전술상황 인식기법 등을 연구하고 있다.

◆ 국방 빅데이터



첨단원에서 수행한 국방 빅데이터 플랫폼, 디넷D-NET은 가속화 되고 있는 대용량 데이터 관련 기술과 인공지능 기술을 국방 분야에 접목시키고, 국방·군사 자료의 접근성 제한을 극복하여 군사적 활용성을 제고하기 위한 빅데이터 관련 연구다.

해당 기술은 영상정보처리기기(CCTV)와 드론 등이 촬영 중 확보한 영상에서 사람(얼굴), 자동차(번호) 등을 실시간으로 수집·분석해 위협을 감지·전달하는 시스템으로, 인식 정확도와 처리 속도를 높이기 위해 딥러닝 기술이 적용된다.

첨단원은 다수의 영상장치에서 발생하는 대규모 고화질 영상데이터의 지능형 영상분석과 실시간 처리를 위한 다중 GPU 분산처리기술 기반의 다중 서버 딥러닝 추론시스템을 개발하였다. 해당 시스템을 통해 CCTV와 드론 등에서 생성되는 대용량 영상정보를 실시간으로 수집·저장·분석·가시화 할 수 있는 빅데이터 플랫폼을 구현하였다.

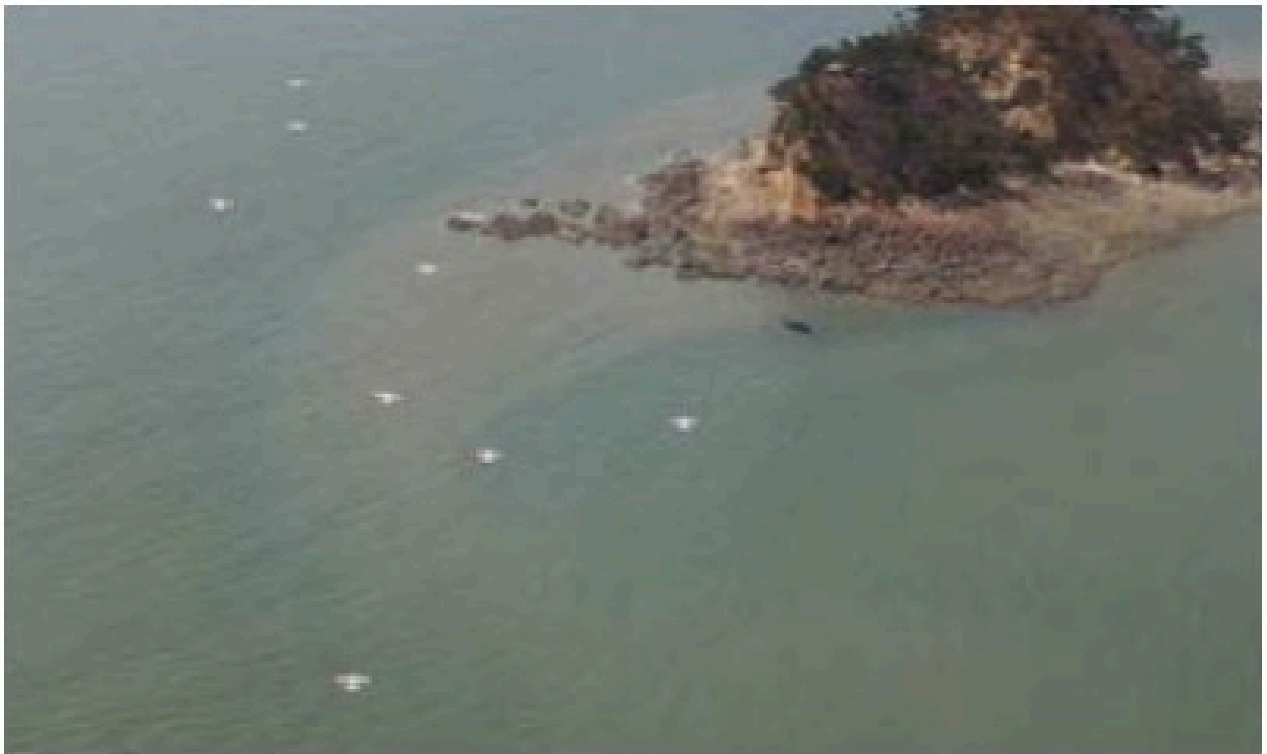
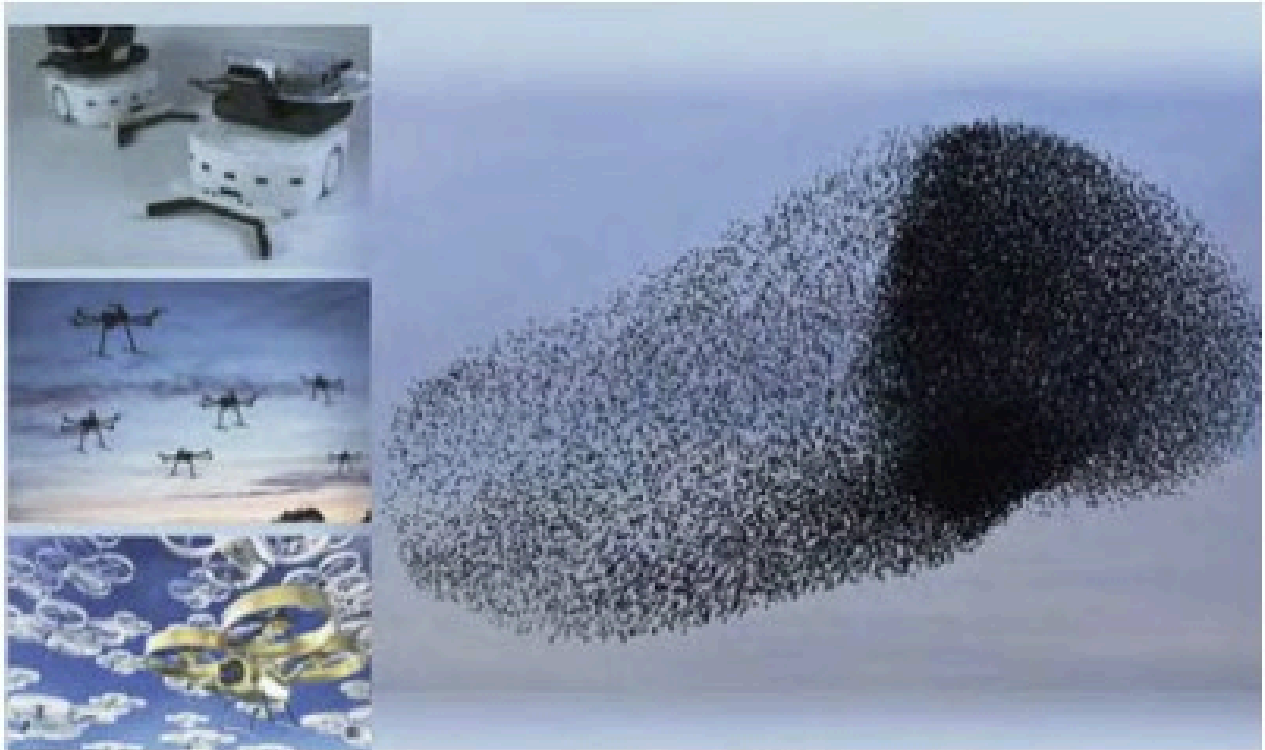
대규모 고성능 분산 컴퓨팅 기술의 확보는 인공지능·빅데이터 기반의 획기적 국방능력 향상을 위한 교두보 역할을 할 것이며, 민수 기술이전이 용이하도록 오픈소스 기반으로 개발되어 국내 실시간 영상 빅데이터 기술력도 제고할 것으로 기대된다.



또한 머신러닝 학습용 데이터가 절대적으로 부족한 국방 분야에 고성능 그래픽 기술을 적용하여 대용량 머신러닝용 학습 이미지 데이터를 자동으로 생성하는 합성·가상 데이터 자동생성 프레임워크(D-GEN) 기술을 개발하였다. 특히 이 분야는 여러 기술 선진국들의 사례보다 앞선 연구개발이 진행된 분야이다.

항공기, 전차 등과 같은 무기체계 이미지의 데이터 부족문제를 극복하기 위해 D-GEN에서는 3D CAD 모델링과 배경 이미지 생성을 위한 동적엔진기술 기반의 고성능 그래픽 렌더링 기술을 적용하였으며, 생성된 가상 데이터와 실물 이미지의 차이를 극복하기 위한 도메인 적응, 도메인 랜덤화 기술 등을 함께 개발하였다. 이를 통해 대규모 데이터 레이블링에 소요되는 시간과 노력이 크게 감소됐고, 다양한 머신러닝 적용 분야에서 가상 데이터의 활용이 더욱 용이하게 되었다. 앞으로도 국방과학기술 및 국가방위산업 발전에 기여할 수 있도록 관련 분야 기술을 계속 발전시켜 나갈 예정이다.

◆ 군집 지능



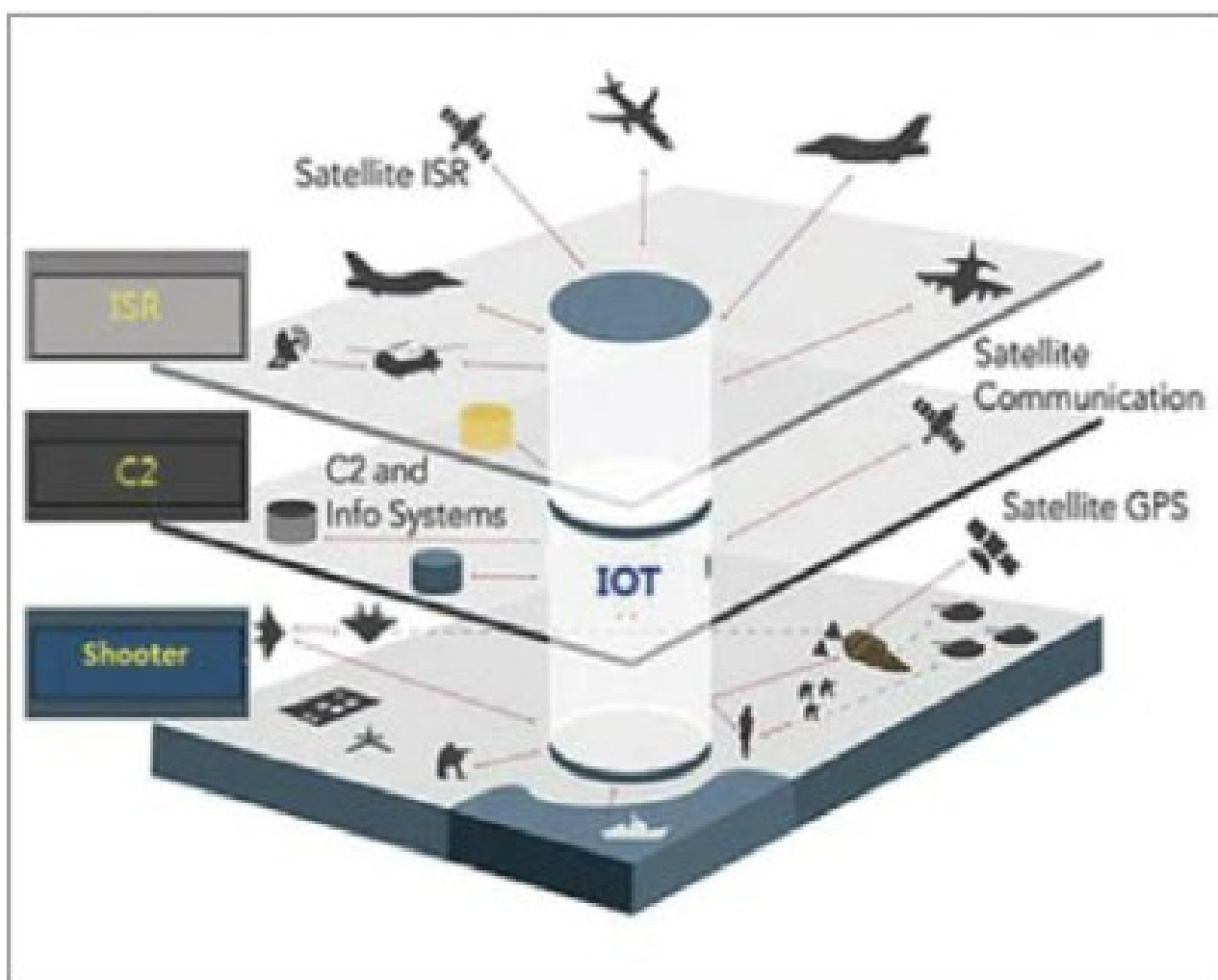
군집 지능(Swarm Intelligence)은 인공지능 분야에서 주로 사용되는 개념으로 분산된 자연 또는 인공 객체들의 집단 행위 또는 지성을 일컫는다. 자연 생태계의 군집 행동을 모방하는 군집무인체계는 정보 교류가 가능한 다수 무인기가 협력하여 동일 목적을 위해 통합적으로 운용되며 군집 지능을 갖는 체계를 말한다.

군집무인체계는 무인기들이 객체 간 또는 장애물과 충돌을 회피하면서 상호간에 근접하여 비행하는 제어 기술, 서로 정보 공유를 위해 분산 통신망을 생성하는 기술을 필요로 한다. 또한 각 객체가 획득한 데이터를

공유 및 융합하여 정보를 생성하고 객체 스스로 상황을 인식하는 기술, 시간에 따라 변하는 환경에 대응하여 임무 또는 작업을 실시간으로 분담하고 수행하는 협업기술이 요구된다.

첨단원의 목표는 분산된 다수·이종의 객체가 협업 및 자율 판단을 통해 군집의 복합 임무를 달성하는 군집무인체계용 지능화 기술 개발이다. 군집무인체계에 적용 가능한 군집 지능 공통 기술, 군집 객체 인공지능 학습 프레임워크를 개발하고 있으며, 향후 인공지능(군집 객체가 상황인식, 의사결정, 추론·협업·합의 등의 자율임무 기능을 탑재) 기반의 이종 군집무인체계용 지능화 기술로 발전시켜 나갈 것이다.

◆ 국방 IoT

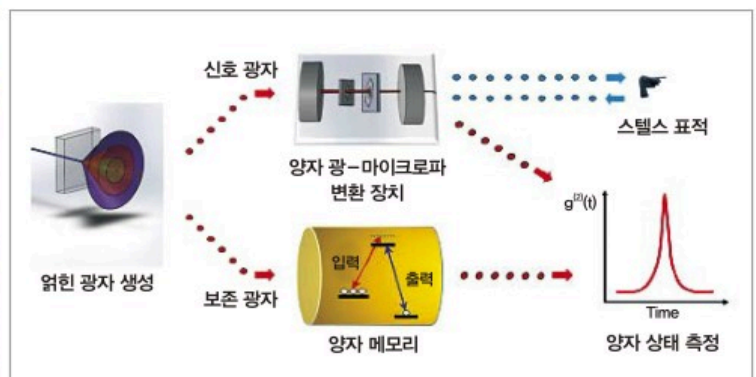
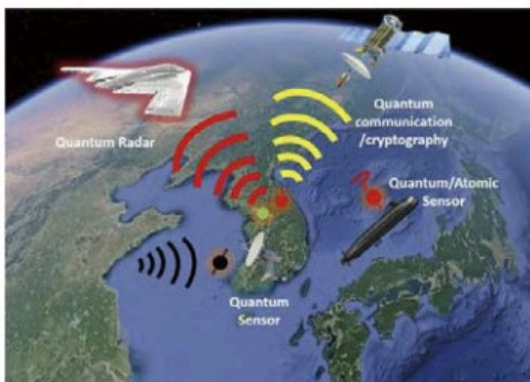


많은 전투원과 전투 장비가 투입되는 전장에서 각개체들이 스스로 통신을 한다면, 클라우제비츠Karl Clausewitz가 전쟁론에서 역설한 지휘관이 겪어야 하는 안개와 마찰Fog and Friction을 해소할 수 있고 전쟁에서 승리할 가능성이 매우 높아지게 된다. 이에 대한 솔루션이 바로 국방사물인터넷Defense IoT이다. 해당 기술은 4차 산업혁명의 사물인터넷(IoT) 기술을 국방에 접목하여 전투원과 전투 장비에서 생성된 데이터를

실시간으로 분석 및 공유하고, 새로운 작전 개념을 창출함과 동시에 어떤 작전 영역을 보완해야 하는 지를 결정하고자 하는 시도다.

국방사물인터넷을 구현하기 위해서는 통신 기능이 내장된 지능형 사물들을 연결하여 상황인식, 의사결정, 임무효과 제고 등의 서비스를 제공하는 네트워크 기술이 필요하며, 기존 네트워크에 탑재하여 네트워크 인프라와 공통 서비스를 공유하고 지능화된 실시간 통신을 제공해야 한다. 현재 국과연에서 연구개발하고 있는 국방사물인터넷은 서로 다른 프로토콜을 사용하는 이기종 네트워크 간 정보 연결성을 보장하고 제어 및 통제를 위한 실시간성을 제공함으로써, 국방 의사 결정과 전력운용의 패러다임을 변화시킬 수 있을 것으로 기대된다.

◆ 양자 레이더

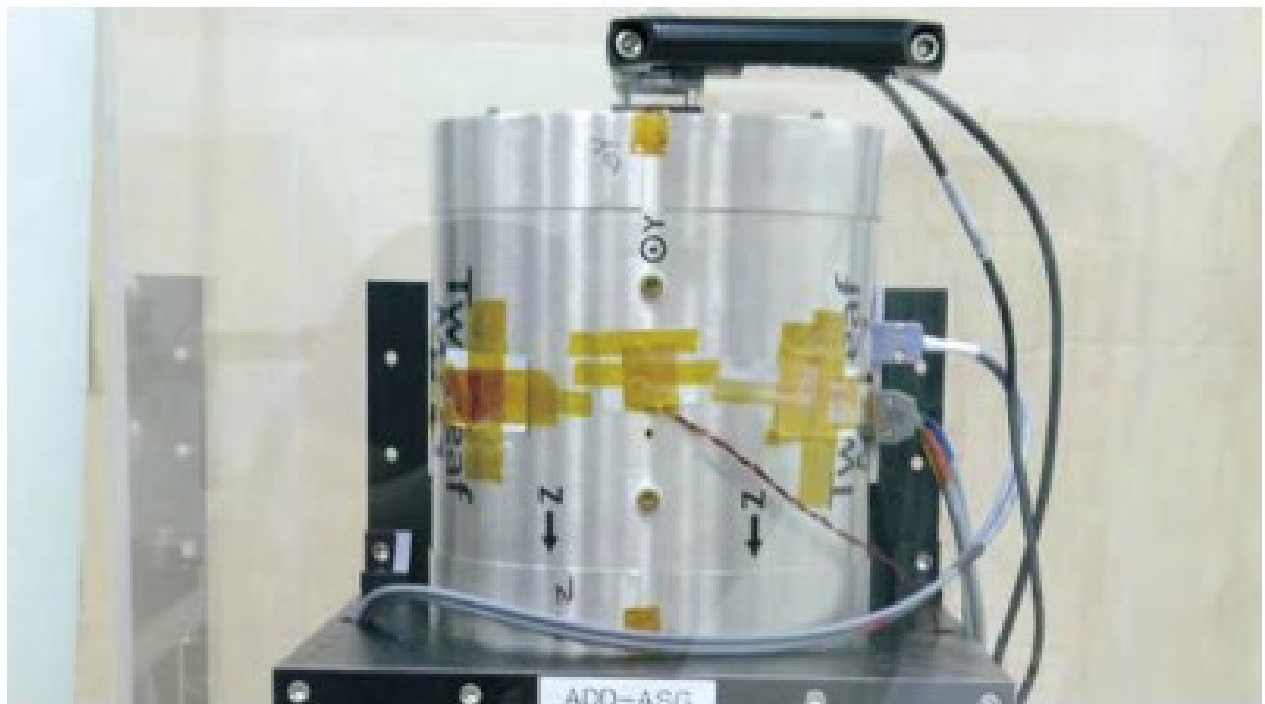
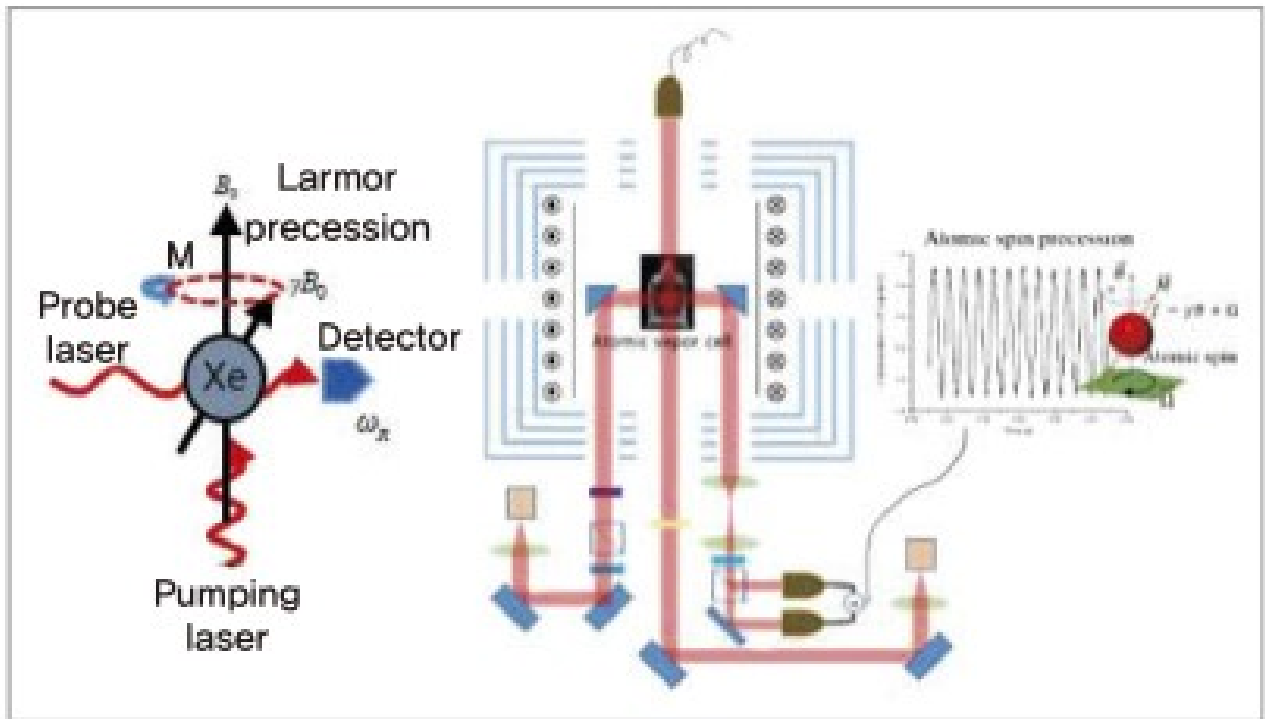


양자 기술은 고전 물리의 한계를 넘어서기 위하여 광자와 원자 간의 양자역학적 상호작용에 기초한 양자 시스템을 이용하는 미래 첨단기술로, 양자 레이더, 양자 통신, 양자 센서, 양자 컴퓨터 등에 활용이 가능하다. 특히 양자 레이더는 신호대잡음비 SNR Signal to Noise Ratio를 획기적으로 향상시켜 원거리 탐지를 가능하게 하는 미래 레이더 기술로, 스텔스 표적의 위치, 속도, 형상 등의 정보 획득이 가능한 기술이다.

첨단원이 집중하고 있는 양자 레이더는, 양자역학적으로 얽힌 광자쌍 Entangled Photon Pair을 생성하여 광자쌍 중 하나는 표적으로 보내고 다른 하나는 양자 메모리에 보관한 후, 표적으로부터 수신한 광자와 메모리에 보관된 광자 사이의 양자 상관관계를 측정·이용함으로써 표적의 SNR을 증대하는 기술이다.

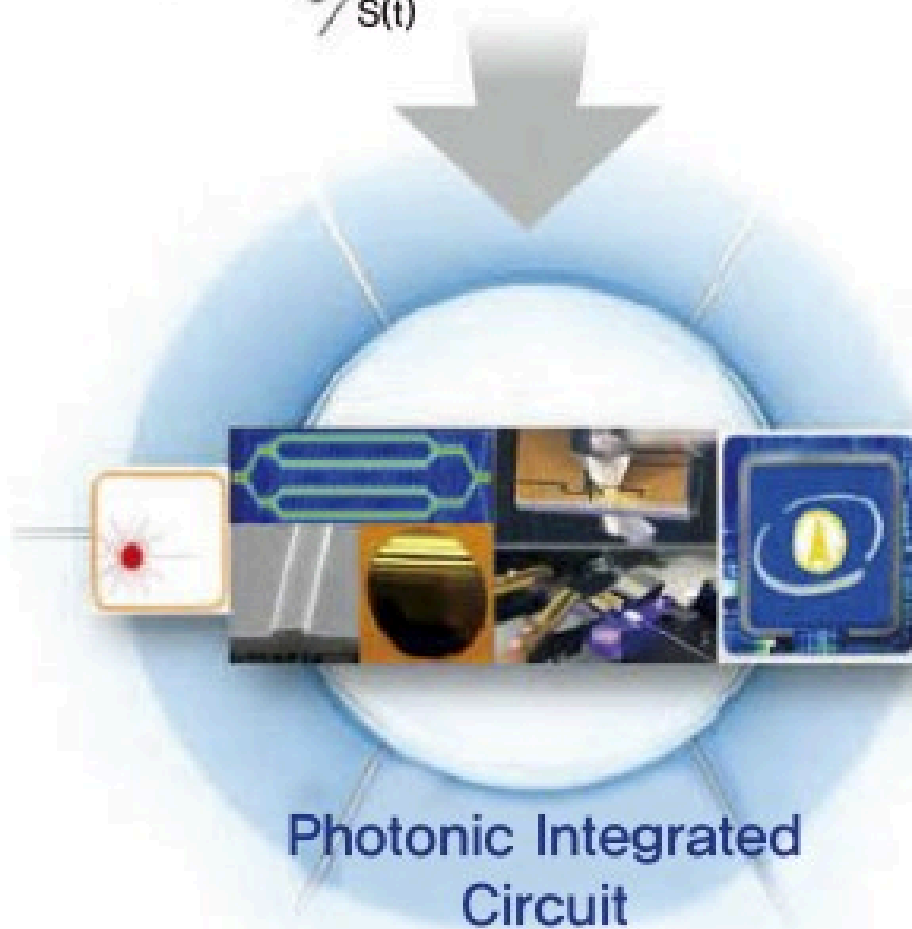
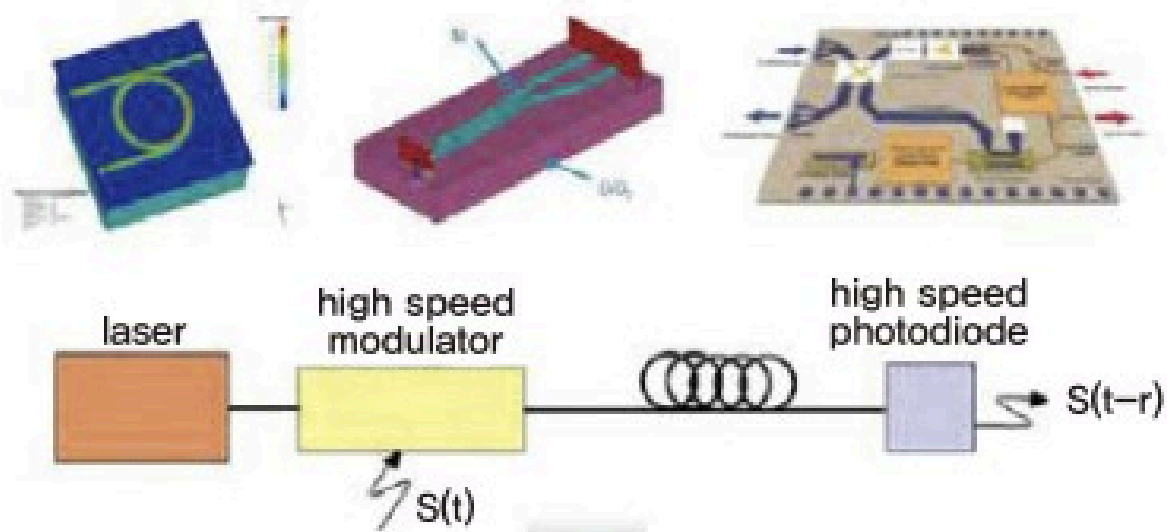
양자 레이더에서 사용하는 얽힌 양자의 에너지는 기존의 고출력 레이더나 고출력 레이저에 비해 상대적으로 매우 낮기 때문에 상대방에게 쉽게 탐지되지 않는다. 첨단원은 현재 얽힌 광자쌍 생성 기술, 주파수 Light to RF or RF to Light 변환 기술, 양자 상태 유지·측정 기술, 양자 조명 기술, 양자 고스트 이미징 기술 등의 관련 기술을 연구하고 있다.

◆ 원자 자이로



원자 스핀 자이로 기술은 회전 물리량을 정밀측정 하기 위해 양자화된 원자 스핀의 세차운동을 검출함으로써 장기간 GPS 불능 환경에서의 양자 항법을 가능하게 한다. 첨단원은 레이저 광펌핑을 이용한 스핀 정렬 기술, 외부자기장 차폐 기술, 스핀 정밀 제어 기술, 원자셀 기술, 특히 루비듐 원자 가스 셀을 이용한 소형·경량화 기술 등을 연구하고 있다.

◆ 광자 레이더



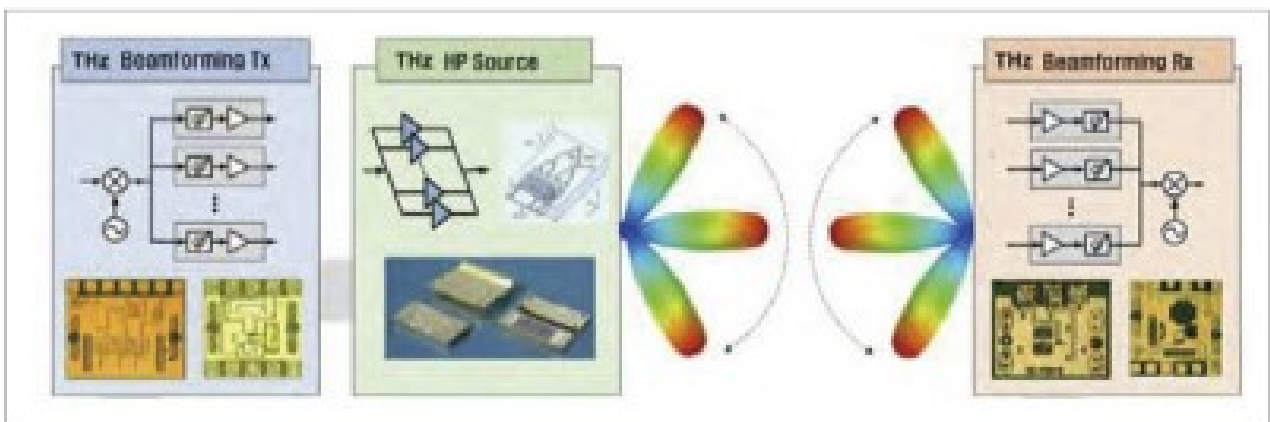
Photonic Radar





광자 레이더 기술은 레이저 신호원을 이용하여 고주파수·광대역폭의 RF 레이더 신호를 대기 중으로 방사하여 기존 레이더 대비 고해상도 및 고SNR로 소형 표적 및 저RCS 표적 탐지를 가능하게 하는 첨단 레이더 기술이다. 또한 광소자 기반으로 무게와 전원을 크게 줄일 수 있어, 무인기 등의 소형 플랫폼에 적용이 가능하다. 첨단원은 다양한 플랫폼의 무기체계 적용을 고려하여, 광소자 기반 광신호원 발생 기술, 광-마이크로 파 변환 기술, 광 신호 검출 기술 및 소자 집적화 기술 등을 연구하고 있다.

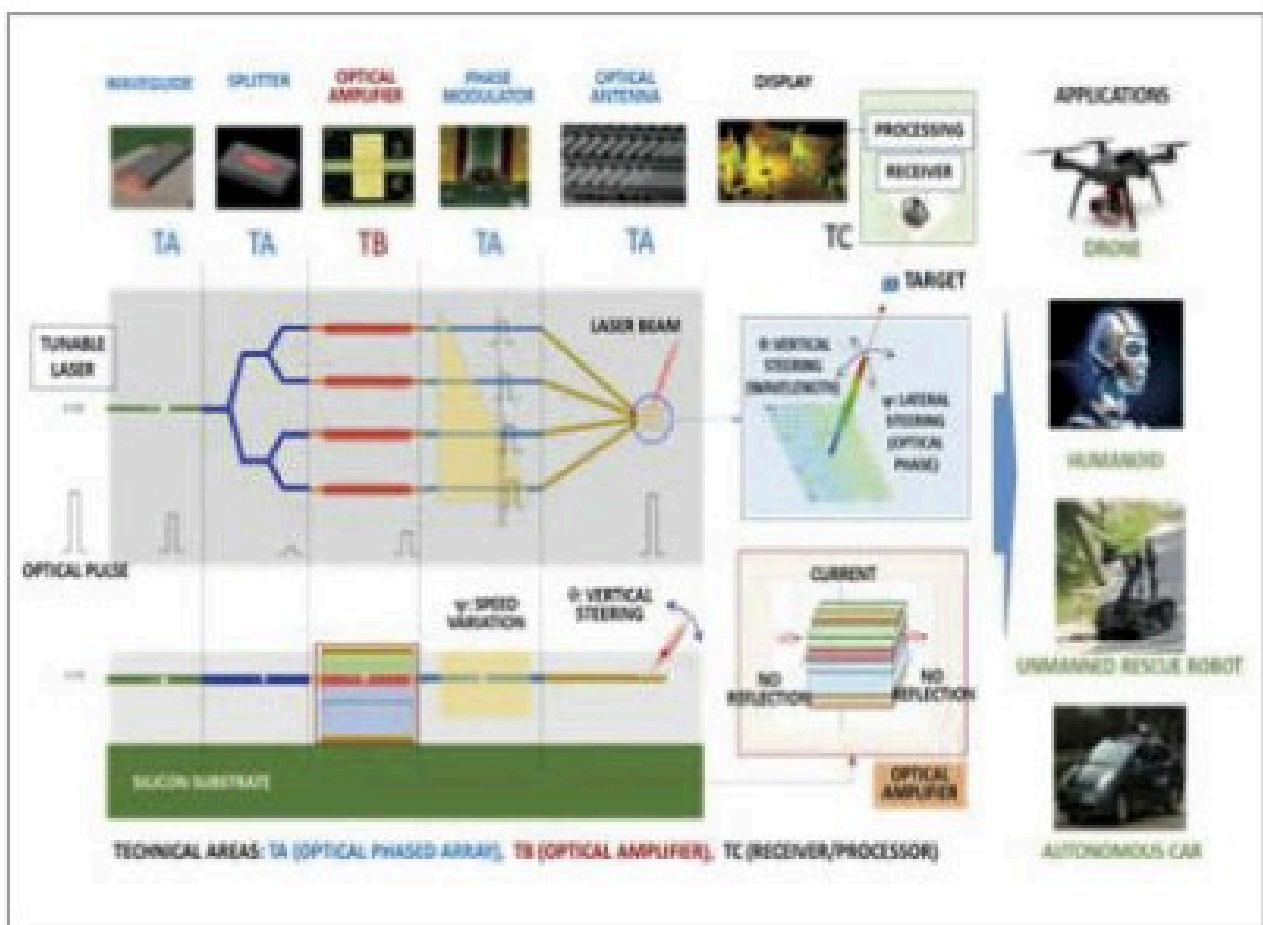
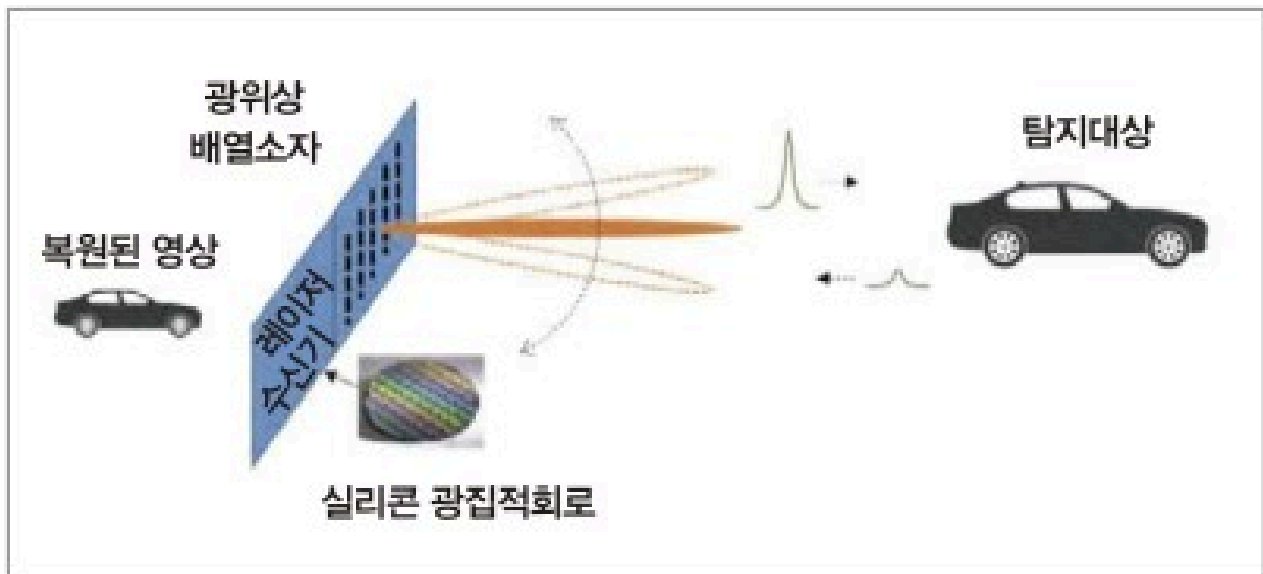
◆ 테라헤르츠



테라헤르츠 기술은 1초에 10의 12제곱으로 진동하는 테라헤르츠 파TeraHertz wave를 이용하는 기술이다. 가시광이나 적외선보다 파장이 길기 때문에 투과력이 좋으며, 마이크로웨이브보다는 파장이 짧기 때문에 전자파를 이용한 고해상도 영상 획득에 활용이 가능한 기술이다. 테라헤르츠 대역이 광학적 고해상도의 특성과 전자기적 전파 특성을 모두 가지고 있기 때문에 통신(특히, 전자적 빔 조향이 필요한 6G 통신), 산업 및 국방에 이르는 다양한 분야에 활용이 가능하다.

첨단원은 테라헤르츠 신호원 발생 및 전파탐지 기술에 대한 연구를 진행하고 있으며, 최종적으로는 미래 전장에 필요할 고속·고용량의 통신 기술 및 전천후 감시정찰 기술을 획득하고자 한다.

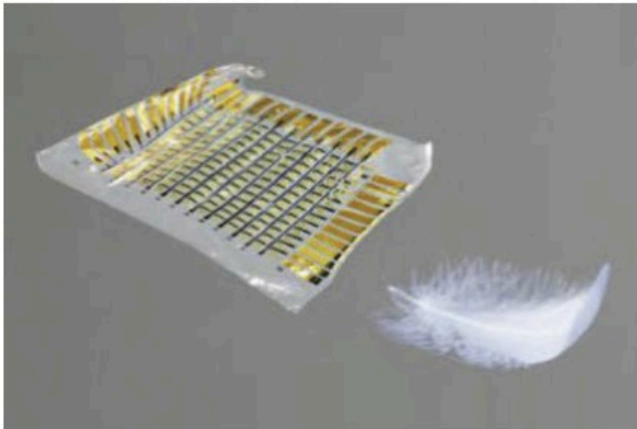
◆ 광·나노 센서



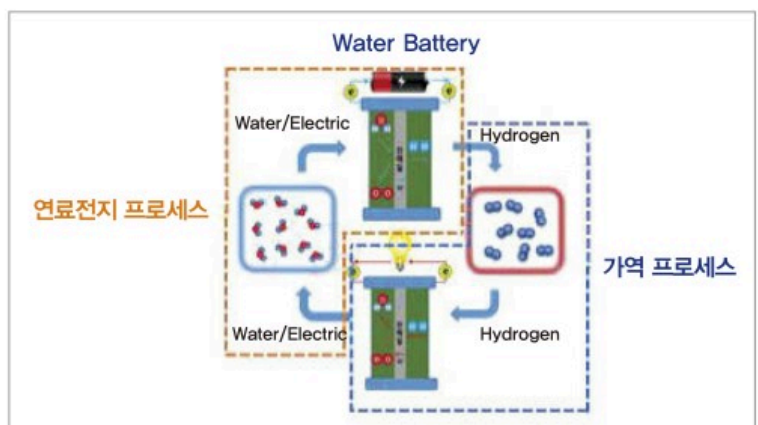
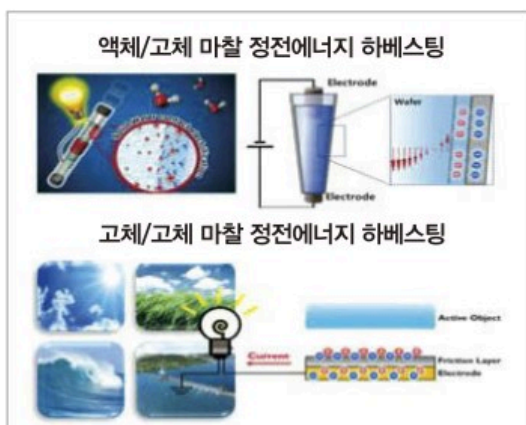
첨단원이 연구개발중인 광위상배열 라이다는 최첨단 라이다LADAR 기술이다. 실리콘 반도체 기판 위에 다수의 광 안테나를 격자 형태로 배열하여, 하나의 레이저빔을 형성하고 레이저빔의 진행 방향을 자유자재로

조정할 수 있는 광위상배열Optical Phased Array 소자를 이용한다. 기존의 기계식 회전형 라이다와 달리 광위상배열 라이다는 소형화, 경량화, 저전력, 고속화가 가능하며, 자율주행 자동차, 드론, 무인기, 로봇, 휴대용 3D 카메라 등에 적용이 가능하다.

◆ 신에너지



첨단원에서 미래도전기기술 과제경연 공모과제로 연구개발중인 페로브스카이트Perovskite 태양전지는 여타 반도체 기반 태양전지와 비교하여 초경량 구현이 가능하고, 태양광이 수직으로 입사되지 않아도 효율 변화가 매우 작다. 또한 우주 방사선 등에 매우 강할뿐 아니라 저온에서 성능 저하도 거의 없다. 초경량 태양전지는 전투복, 장기체공 무인기 등 다양한 체계 적용이 예상되며, 향후 우주용 태양전지로의 활용도 기대된다.

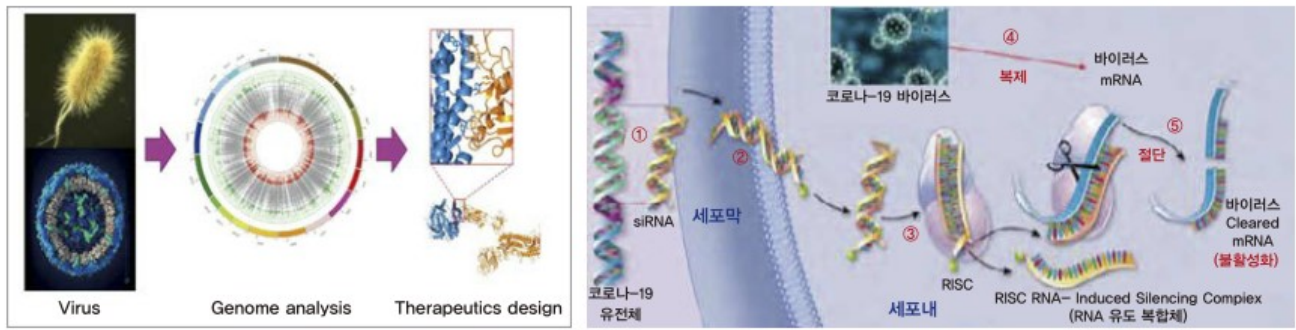


이 외에도 첨단원은 청정·대체·재생 가능한 미래 에너지 기술을 연구개발하고 있다. 정전기 에너지 하베스팅은 두 물체가 마찰 시 발생하는 정전기를 수확하여 사용 가능한 전기 에너지로 변환하는 기술로서 센서

나 개인 휴대용 전자장치의 에너지원으로 활용할 수 있다.

물전지는 기존의 리튬이온 배터리 및 연료전지의 한계와 제약을 극복할 수 있는 기술로서 군 작전체계 및 무인체계 운용에 있어 지속적이고 안정적인 전력 공급을 가능하게 한다.

◆ 합성바이오



합성바이오 기술은 유용한 목적을 위해 생물학적 구성 요소와 시스템을 설계·제조하거나 자연의 생물학적 시스템을 재설계하는 기술이다. 국방 분야에서도 합성바이오 기술은 미래 게임 체인저가 될 것으로 예측되고 있다.

국과연은 유행성 출혈열의 한탄 바이러스 및 최근의 코로나19 바이러스에 대하여, 유전체 분석을 기반으로 소형억제유전자 치료제(SiRNA)나 백신 개발에 적용 가능한 합성바이오 기술을 연구하고 있다.

◆ 초소형 위성

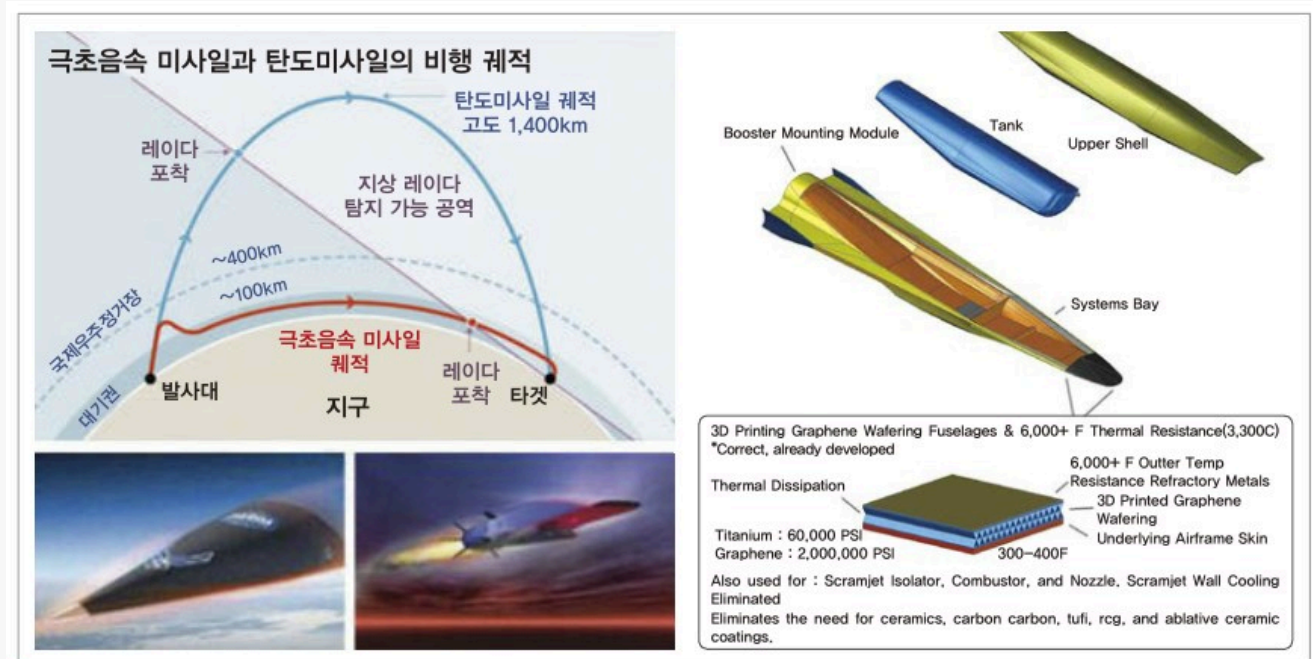


전시작전권 전환에 필요한 핵심능력 중 정보수집 능력의 확보는 최우선되는 분야이다. 이를 뒷받침하기 위해 미래도전기술 PM기획 지정과제로 초소형 위성 관련 기술을 연구개발하고 있다.

군집으로 운용되는 초소형 위성 또는 마이크로 위성 Micro Satellite은 중·대형 위성들에 대한 Gap Filler로서 기존 위성의 한계를 극복하고 운용능력을 강화할 수 있다. 기존의 고성능, 고비용 위성들과 비교하여, 초소형 위성은 단기간에 저비용으로 개발·배치되어 훨씬 짧은 주기로 많은 양의 영상 정보를 제공할 수 있다.

현재 첨단원은 재방문 주기 및 응답시간 최소화를 위한 초소형 군집위성 운용개념을 연구하고, 초소형 SAR 위성 관련 핵심기술, Bistatic SAR 및 다중편파·다중밴드 SAR 최적화 운용개념, 군집위성의 즉응성 확보를 위한 위성 간 통신기술 등을 연구개발하고 있다. 초소형 위성은 국방 분야뿐만 아니라, 민간 우주 분야 활용의 원동력이 될 것으로 예상된다.

◆ 극초음속



* 좌(상) : 중앙일보, 좌(하) : 미국 DARPA의 HTV와 Boeing의 X-51, 우 : IO Aircraft

최근 극초음속Hypersonic 무기는 와해적 무기체계 중 하나로 크게 주목받고 있다. 기존 미사일보다 낮은 고도에서 빠른 속도로 자유자재로 기동할 수 있는 극초음속 무기는 기존의 미사일 방어체계(대응시간, 요격 방법 등)를 무력화하는 결정적 게임 체인저로 전장의 판도를 바꿀 것이다.

일반적으로 운용개념에 따라 양력비행에 최적화된 형태의 극초음속 활공체HGV Hypersonic Gliding Vehicle와 램제트 또는 스크램제트 엔진이 장착된 극초음속 순항 미사일 HCMHypersonic Cruise Missile로 나뉘며, 그에 대응하여 공기 저항과 밀도를 고려한 최적화된 형상 설계 기술, 표면 온도 상승을 고려한 내열·단열 소재 기술, 탐지 위험을 줄이는 레이더 반사면적 최소화 기술, 초음속 구현을 위한 엔진 기술 등의 다

양한 세부기술이 요구된다.

주변국의 극초음속 무기 개발 등 국가의 운명을 좌우할 전략 환경 변화에 적극 대비하기 위하여 국과연은 기존의 축적된 극초음속 무기 기술을 더욱 제고하고, 소부장(소재·부품·장비) 분야 자립화, 특히 극초음속 관련 소재·부품 자립화를 위한 연구역량 결집과 강화에 총력을 기울여 새로운 게임 체인저로 등장하고 있는 극초음속 무기를 준비해 나갈 것이다.

• 미래 50년, ‘우리 국방, 우리 과학의 힘으로’

지금까지 국방전략기술 8대 분야와 연계한 미래도전국방기술 선택과 집중 「6대 능력/8대 중점기술」 분야에서 국방과학연구소 국방첨단기술연구원이 현재 중점 추진하고 있는 연구개발 집중 분야를 간략히 소개하였다. 이는 ‘우리 국방, 우리 과학의 힘으로’라는 슬로건 아래 미래 50년을 준비하기 위한 국방과학연구소의 첨단국방기술에 대한 연구개발 의지이다. 나아가 국방기술의 기술적 우위를 선점하여 국방 현안의 신속한 해결 및 미래 전방위 위협에 대비하고, 방산수출 경쟁력을 강화하여 국가방위산업 발전을 견인하고자 하는 노력의 일환이다.

국방연구개발에서 처음 시도하는 미래도전국방기술 제도는 연구개발 혁신을 위한 정부, 국회, 산학연 및 국과연 개발자와 소요군 운영자의 공동 노력의 산출물이다. 앞으로도 국과연은 제도의 안정적인 정착을 위해 끊임없이 노력할 것이다. 현재 체계개발 중심의 경직된 조직, 대칭적 사고, 대칭적 무기체계 개발에서 탈피해 도전적 연구 중심의 융통성 있는 조직, 비대칭적 사고, 비대칭 무기 연구로 과감히 전환해 나갈 것이다.

이를 위해 전문가의 집단 지성을 끌어내는 통섭Consilience적 사고와 4차 산업혁명의 기본 메커니즘인 융합Convergence적 기술로 미래도전국방기술개발에 접근할 것이며, 나아가 중·장기적으로 선진적인 한국형 DARPA 조직으로 발전을 추구하여 국방연구개발의 와해적 혁신과 새로운 게임 체인저 개발에 기여 하고자 한다.

대표 이미지



댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



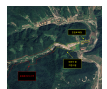
많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모음
- Mirage Milan
- 북한이 전방에 건설중인 기지
- 북한의 신형 CIWS
- 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

